

Chapitre 19

Dérivabilité

Sommaire

19.1 Nombre dérivé, fonction dérivée	1
19.1.1 Définitions	1
19.1.2 Théorèmes opératoires	3
19.2 Dérivées successives. Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$	3
19.2.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	3
19.2.2 Dérivées successives, fonctions de classe $\mathcal{C}^n$	4
19.2.3 Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^n$	4
19.2.4 Difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^n$	5
19.3 Propriétés des fonctions dérivables	5
19.3.1 Extrema	5
19.3.2 Théorème de Rolle	6
19.3.3 Inégalité des accroissements finis et conséquences	6
19.4 Extension aux fonctions à valeurs complexes	8

Définition 1 (Intérieur d'un intervalle).

On considère I un intervalle de $\mathbb{R}$. L'**intérieur** de I est l'intervalle obtenu en privant I de ses bornes. On note $\overset{\circ}{I}$ l'intérieur de I . Un point est dit à l'intérieur de I si c'est un point de $\overset{\circ}{I}$.

Exemple 1. · Si $I = [1, 2]$ alors $\overset{\circ}{I} =]1, 2[$;

· si $I = [1, 2[$ alors $\overset{\circ}{I} =]1, 2[$;

· si $I =]-\infty, 2]$ alors $\overset{\circ}{I} =]-\infty, 2[$;

Dans tout ce chapitre, sauf précision, les fonctions sont à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On désigne par I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, c'est-à-dire contenant une infinité de points.

19.1 Nombre dérivé, fonction dérivée

19.1.1 Définitions

Définition 2 (Dérivabilité en un point). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction et $a \in I$. On dit que f est **dérivable en a** si l'application

$$x \in I \setminus \{a\} \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{K},$$

admet une limite finie en a . Cette limite est appelée **le nombre dérivé de f en a** . On le note $f'(a)$ ou $\frac{df}{dx}(a)$.

Définition 3 (Dérivée à gauche et à droite). Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et supposons $a \neq \inf I$ (resp. $a \neq \sup I$). On dit que f est dérivable à gauche (resp. dérivable à droite) en a si, et seulement si, la fonction

$$x \in I \setminus \{a\} \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{K},$$

possède une limite à gauche (resp. à droite en a). Si c'est le cas, cette limite est appelée **nombre dérivé à gauche** (resp. **nombre dérivé à droite**) de f en a et notée $f'_g(a)$ (resp. $f'_d(a)$).

Propriété 1. Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{K})$ et $a \in I$, alors :

$$f \text{ est dérivable en } a \Leftrightarrow \begin{cases} f \text{ dérivable à gauche et à droite en } a \\ f'_g(a) = f'_d(a) \end{cases}$$

Dans ce cas, on a $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

Exemple 2. 1. Si f est une fonction affine $x \mapsto \alpha + \beta x$, alors f est dérivable en tout point et son nombre dérivé en tout point est égal à β . Cas particulier d'une fonction constante.

2. Soient $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}^+$. Étudier la dérivabilité de f en a .

3. Étudier la dérivabilité de la fonction valeur absolue en 0.

Propriété 2. Une fonction $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ est dérivable en un point a de I si, et seulement si, il existe un réel α (nécessairement égal à $f'(a)$) et une application $\varepsilon: I \rightarrow \mathbb{K}$ vérifiant $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ tels que :

$$\forall x \in I, f(x) = f(a) + \alpha(x - a) + \varepsilon(x)(x - a)$$

soit encore

$$f(a + h) \underset{h=0}{=} f(a) + \alpha h + o(h).$$

On dit dans ce cas que **admet un développement limité à l'ordre 1 en a** .

Exercice 1. Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. Déterminer $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h^2) - f(a + h)}{h}$ lorsque f est dérivable en a .

Propriété 3. Si $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ est dérivable en a , alors f est continue en a .

Propriété 4. Soit I un intervalle et $a \in I$. Si $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ est une fonction dérivable à gauche et à droite en a , alors f est continue en a .

Interprétation géométrique

Définition 4 (Dérivabilité sur un intervalle, fonction dérivée). Une fonction $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ est dite dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de I . Dans ce cas

$$f': \begin{matrix} I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x & \longmapsto & f'(x) \end{matrix}$$

s'appelle la fonction dérivée de f .

Notation. On écrit f' ou $\frac{df}{dx}$. On note $D^1(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions dérivables sur I et à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Exercice 2. Si f est dérivable et si elle est paire ou impaire, sa dérivée f' a-t-elle une parité? si oui, laquelle?

Exercice 3. Si f est dérivable et bornée sur $\mathbb{R}$, sa dérivée est-elle aussi bornée? Justifier.

19.1.2 Théorèmes opératoires

Propriété 5. Soient f et g deux fonctions de I dans $\mathbb{K}$ dérivables en un point a de I .

▷ Pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$, la combinaison linéaire $\alpha f + \beta g$ est dérivable en a et

$$(\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha f'(a) + \beta g'(a).$$

▷ Le produit fg est dérivable en a , et $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.

▷ Si g ne s'annule pas en a , l'inverse $\frac{1}{g}$ est défini sur un voisinage de a et est dérivable en a avec

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g^2(a)}.$$

▷ Si g ne s'annule pas en a , le quotient $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

Propriété 6. Soit $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{K}$ deux applications et a un point de I . Si f est dérivable en a et si g est dérivable en $b = f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et $(g \circ f)'(a) = f'(a)g'(f(a))$.

Exemple 3. Il n'est pas nécessaire que f et g soient dérivables en a et b respectivement pour que $g \circ f$ soit dérivable en a . Prenons par exemple :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array} \quad \text{et} \quad g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \cos x \end{array}$$

La fonction f n'est pas dérivable en 0; pourtant la fonction $h = g \circ f$ est, elle, dérivable en 0.

Exercice 4. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer sa dérivée. En déduire une expression plus simple de f .

Exercice 5. Calculer la dérivée, sur un ensemble à préciser, de $f : x \mapsto x^x$.

Propriété 7. Soient $f : I \rightarrow J$ une fonction bijective et continue, b un point de J et $a = f^{-1}(b)$. On suppose f dérivable en a . Alors sa bijection réciproque f^{-1} est dérivable en b si, et seulement si, $f'(a) \neq 0$ et dans ce cas

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Exemple 4. Dérivée de arccos.

19.2 Dérivées successives. Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

19.2.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 5. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est dite de **classe $\mathcal{C}^1$ sur I** , ou **continûment dérivable sur I** , si f est dérivable et si sa dérivée f' est continue sur I .

Notation. On note $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , ou plus simplement $\mathcal{C}^1(I)$ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur le corps $\mathbb{K}$.

Propriété 8. Soient f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

▷ Pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$, la combinaison linéaire $\alpha f + \beta g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

▷ Le produit fg est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

▷ Si g ne s'annule pas sur I , l'inverse $\frac{1}{g}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

▷ Si g ne s'annule pas sur I , le quotient $\frac{f}{g}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

Propriété 9. Soient $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et si g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J , alors $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

Remarque 1. Il existe des fonctions dérivables qui ne sont pas de classe $\mathcal{C}^1$.

Contre-exemple 1. $f : x \mapsto x^2 \sin \frac{1}{x}$, est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, prolongeable en une fonction dérivable en 0, mais n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

19.2.2 Dérivées successives, fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Définition 6. Soient $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, une fonction et a un point de I . On définit les dérivées successives de f par récurrence.

On pose $f^{(0)} = f$. Pour un entier naturel n , on suppose la fonction $f^{(n)} : I \rightarrow \mathbb{R}$ connue.

Si $f^{(n)}$ est dérivable en a , on pose $f^{(n+1)}(a) = (f^{(n)})'(a)$, et si $f^{(n)}$ est dérivable sur I , on pose $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

Le nombre $f^{(n)}(a)$, lorsqu'il existe, s'appelle le **nombre dérivé n -ième de f en a** . On dit alors que f est n fois dérivable en a .

La fonction $f^{(n)}$, lorsqu'elle existe, s'appelle la **dérivée n -ième de f** . On dit alors que f est n fois dérivable sur I .

On dit de plus que **f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I** si $f^{(n)}$ est continue sur I . Enfin, une fonction est dite **de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I** si elle est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Notation. On note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ ou $\mathcal{C}^n(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I , et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{K})$ ou $\mathcal{C}^\infty(I)$ celui des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I . On note aussi $f^{(n)}(a) = \frac{d^n f}{dx^n}(a)$ et $f^{(n)} = \frac{d^n f}{dx^n}$.

On parle parfois de dérivée d'ordre n plutôt que de dérivée n -ième.

Exemple 5. ▷ La fonction $\exp$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

▷ Les fonctions puissances $p_\alpha : x \mapsto x^\alpha$, où $\alpha \in \mathbb{R}$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

▷ Les fonctions sh et ch sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ (somme de deux exponentielles) et $\forall k \in \mathbb{N}, \text{sh}^{(2k+1)} = \text{ch}$ et $\text{sh}^{(2k)} = \text{sh}$ et de même $\forall k \in \mathbb{N}, \text{ch}^{(2k+1)} = \text{sh}$ et $\text{ch}^{(2k)} = \text{ch}$.

▷ Les fonctions $\sin$ et $\cos$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et on montre par récurrence que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin^{(k)}(x) = \sin\left(x + k\frac{\pi}{2}\right) \quad \text{et} \quad \cos^{(k)}(x) = \cos\left(x + k\frac{\pi}{2}\right).$$

Exercice 6. Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer une formule pour la dérivée n -ième de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x-a}$.

Exercice 7. Soit f une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \begin{cases} f(x)^2 & \text{si } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{si } f(x) < 0. \end{cases}$$

1. On suppose que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

2. On suppose que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ ($n \geq 2$). g est-elle de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$?

19.2.3 Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Propriété 10. Soit n un entier naturel. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I . Pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$, la fonction $\alpha f + \beta g$ est aussi de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et $(\alpha f + \beta g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + \beta g^{(n)}$.

Exemple 6. Calculer pour $n \in \mathbb{N}$ la dérivée n -ième de $f : x \mapsto \cos^3 x$.

Exercice 8. Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, calculer la dérivée n -ième de la fonction $f : x \mapsto e^{\alpha x}$. Comment retrouver les dérivées n -ièmes des fonctions cos et sin ?

Propriété 11 (Formule de Leibniz).

Soit n un entier naturel. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I . La fonction fg est aussi de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et

$$(fg)^{(n)} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f^{(i)} g^{(n-i)}.$$

Exercice 9. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto (x^2 - x + 1)e^{-x}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $f^{(n)}$.

Exercice 10. On donne un entier $n \geq 1$.

1. Pour $a, b \in \mathbb{R}$, calculer la dérivée n -ième de la fonction $f : x \mapsto (x - a)^n (x - b)^n$.

2. En déduire une expression simplifiée de la somme $S = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j}^2$.

Propriété 12. Soit n un entier naturel. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I avec g qui ne s'annule pas sur I . Alors la fonction $\frac{f}{g}$ est aussi de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .

Propriété 13. Soient $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions. Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et g de classe $\mathcal{C}^n$ sur J , alors $g \circ f$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .

19.2.4 Difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^n$

Définition 7 ($\mathcal{C}^n$ -difféomorphisme).

Soit $f : I \rightarrow J$ et n un entier naturel non nul. On dit que f est un **$\mathcal{C}^n$ -difféomorphisme** (ou **difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^n$**) si f est une bijection de I sur J , f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^n$ sur J .

Propriété 14 (Caractérisation d'un $\mathcal{C}^n$ -difféomorphisme).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur I . On suppose que f' ne s'annule pas sur I , alors la fonction f définit un $\mathcal{C}^n$ -difféomorphisme de I sur l'intervalle $J = f(I)$.

19.3 Propriétés des fonctions dérivables

Dans cette section on note $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, c'est-à-dire $a < b$ et les fonctions sont à valeurs réelles.

19.3.1 Extrema

Définition 8 (Extremum local). Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

- ▷ On dit que m est un **minimum local** de f s'il existe $\alpha > 0$ tel que m soit le minimum de f restreinte à $I \cap]a - \alpha, a + \alpha[$.
- ▷ On dit que M est un **maximum local** de f s'il existe $\alpha > 0$ tel que M soit le maximum de f restreinte à $I \cap]a - \alpha, a + \alpha[$.

Propriété 15 (Condition nécessaire d'extremum local). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en $a \in I$. Si $f(a)$ est un extremum local de f , alors $f'(a) = 0$ (la réciproque est fausse).

19.3.2 Théorème de Rolle

Théorème 1: Théorème de Rolle

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ avec $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exemple 7. 1. Soit $n \geq 2$ et P un polynôme de degré n à coefficients réels. On suppose que P admet n racines distinctes dans $\mathbb{R}$, alors P' admet $n - 1$ racines distinctes dans $\mathbb{R}$, comprises entre la plus petite et la plus grande racine de P .

2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère le polynôme suivant $L_n = \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$. Montrer que L_n possède n racines réelles distinctes dans $] -1, 1[$.

Corollaire 1 (Théorème des accroissements finis). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ vérifiant :

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c).$$

Interprétation géométrique.

19.3.3 Inégalité des accroissements finis et conséquences

Théorème - Fonctions lipschitziennes

Théorème 2: Inégalité des accroissements finis

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. On suppose que $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in]a, b[, |f'(x)| \leq M$, alors

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|.$$

Nous rappelons ici la définition d'une fonction lipschitzienne vue au chapitre précédent.

Définition 9 (Fonctions lipschitziennes). Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

▷ Pour $k \in \mathbb{R}^+$, on dit que f est **k -lipschitzienne** sur I si, et seulement si,

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

▷ On dit que f est **lipschitzienne** sur I si, et seulement si, elle est k -lipschitzienne pour un certain réel $k \geq 0$.

▷ Si $k \in [0, 1[$, on dit que f est **contractante**.

Théorème 3

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et $k \in \mathbb{R}^+$. On suppose :

$$\forall x \in I, |f'(x)| \leq k,$$

alors f est k -lipschitzienne sur I .

Corollaire 2. Si f est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[a, b]$, alors f est lipschitzienne sur $[a, b]$.

Exemple 8. Montrer que pour tout réel $x > 0$, $\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$.

Soit k un entier fixé, $k \geq 2$. En déduire la limite quand n tend vers $+\infty$ de $\sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p}$.

Variations, extrema et dérivabilité

Théorème 4

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction continue sur I et dérivable sur $\overset{\circ}{I}$, alors :

$$\begin{aligned} f \text{ est croissante sur } I &\Leftrightarrow \forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) \geq 0 \\ f \text{ est décroissante sur } I &\Leftrightarrow \forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) \leq 0 \\ f \text{ est constante sur } I &\Leftrightarrow \forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) = 0 \end{aligned}$$

Attention! ce résultat n'est valable que sur un intervalle. En effet, $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, de dérivée négative mais n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$: en effet $-2 \leq 1$ et $f(-2) \leq f(1)$ ce qui contredit la propriété f décroissante sur $\mathbb{R}^*$.

Propriété 16. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur I et dérivable sur $\overset{\circ}{I}$. On suppose $f' \geq 0$ sur $\overset{\circ}{I}$ (respectivement $f' \leq 0$ sur $\overset{\circ}{I}$), alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I si, et seulement si, l'ensemble des zéros de f' sur I ne contient aucun intervalle non trivial.

Corollaire 3. Avec les mêmes hypothèses, supposons $f' > 0$ sur $\overset{\circ}{I}$ (resp. $f' < 0$ sur $\overset{\circ}{I}$), alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I .

Théorème de la limite de la dérivée

Théorème 5: « de la limite de la dérivée »

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I et dérivable sur $I \setminus \{a\}$. On suppose que $f'(x) \xrightarrow[x \neq a]{x \rightarrow a} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow[x \neq a]{x \rightarrow a} \ell.$$

En particulier, si ℓ est fini, f est dérivable en a et f' est continue en a .

Corollaire 4 (Prolongement $\mathcal{C}^1$). Soient $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ tels que $a < b$. Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b[$. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$ et si f' a une limite finie ℓ' en a , alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b[$.

Exemple 9. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, et soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 + ax + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Trouver a et b pour que f soit de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11. Soit

$$f : \begin{array}{ccc} [0, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{array}$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x > 0, f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2},$$

où P_n est un polynôme.

2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, +\infty[$, et donner pour tout n la valeur de $f^{(n)}(0)$ (raisonner par récurrence).

19.4 Extension aux fonctions à valeurs complexes

La plupart des résultats énoncés dans la partie précédente sont faux pour des fonctions à valeurs complexes. Par exemple, le théorème de Rolle n'est pas valable pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$. La fonction $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto e^{ix}$ est continue sur $[0, 2\pi]$, dérivable sur $]0, 2\pi[$ et $f(0) = f(2\pi) = 1$. Mais pour tout $c \in]0, 2\pi[$, $f'(c) = ie^{ic} \neq 0$. De même, le théorème des accroissements finis n'a pas de version complexe. En revanche l'inégalité des accroissements finis s'énonce aussi dans le cas des fonctions à valeurs complexes.

Propriété 17. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose qu'il existe $M \geq 0$ tel que $\forall x \in I, |f'(x)| \leq M$, alors $\forall (a, b) \in I^2, |f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

Définition 10. Soient $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ et $k \in \mathbb{R}^+$. On dit que f est k -lipschitzienne si

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

Propriété 18. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

La fonction f est lipschitzienne si, et seulement si, f' est bornée sur I . Dans ce cas, on a

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq \sup_{t \in I} |f'(t)| |x - y|$$

et $\sup_{t \in I} |f'(t)|$ est la plus petite constante de Lipschitz pour f .

Propriété 19. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a \in I$ et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$.

f est dérivable en a (ou sur I) si, et seulement si, $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont.